

国家能源局文件

国能发电力〔2020〕40号

国家能源局关于印发 《坚强局部电网规划建设实施方案》的通知

各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团能源局,有关省(直辖市)发展改革委,各派出机构,国家电网有限公司,中国南方电网有限责任公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司,中国国际工程咨询有限公司、电力规划设计总院、国网经济技术研究院有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司:

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实总体国家安全观和能源安全新战略,创新电网发展理念,强化安全底线思维,应对严重自然灾害等可能引发电网大面积停电事故的风险,提升重要负荷中心的应急保障能力,我局组织编制了《坚强局部

电网规划建设方案》。现印发你们,请认真组织实施。



2020年7月31日

坚强局部电网规划建设方案

一、总体要求

(一) 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持总体国家安全观,深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略,在全国重点规划、布局建设一批“结构清晰、局部坚韧、快速恢复”的坚强局部电网,建成“坚强统一电网联络支撑、本地保障电源分区平衡、应急自备电源承担兜底、应急移动电源作为补充”的四级保障体系,提升在极端状态下重点地区、重点部位、重要用户的电力供应保障能力,保证国家安全和社会稳定。

(二) 基本理念

坚强局部电网是针对超过设防标准的严重自然灾害等导致的电力系统极端故障,以保障城市基本运转、尽量降低社会影响为出发点,以特级、部分一级及二级重要用户为保障对象,选取城市相关变电站、线路和本地保障电源进行差异化建设维护,保障重要用户保安负荷不停电,非保安负荷快速复电的最小规模网架,并具备孤岛运行能力。

目标重要用户原则上应包含政府确定的特级重要用户、一级重要用户及部分二级重要用户,主要包括党政机关、国防军事、新闻媒体、指挥中心、数据中心、医疗卫生、其他公共事业重要客户等

七大类。

(三) 主要原则

底线思维、目标引领。针对超过设防标准的严重自然灾害等导致的电力系统极端故障,完善电力系统规划设计标准,做到重要用户保安负荷不停电,重要用户其他负荷可快速复电。

远近结合、统筹规划。结合电力供应需求和电力保障可靠性要求,有机整合并充分利用电力及相关行业现有资源,以改造存量为重点,总体谋划、远近结合、分步实施,推进网源荷储深度融合,系统性提高电网坚韧性和应急保障能力。

突出重点、补强短板。按照“纵向贯通、横向协同、突出重点、补强短板”的思路,“少而精”控制建设规模,差异化开展电力设施建设,着力提高局部电网抵御灾害及快速复电能力,最大限度减少损失。

因地制宜、分类施策。根据各地电源布局、网架结构、重要负荷分布等电力系统实际情况,分类研究确定解决方案,因地制宜地研究制定坚强局部电网规划,定期滚动调整完善。

(四) 建设目标

“十四五”初期,北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等重点城市率先基本建设完成坚强局部电网;“十四五”中期,所有省会城市以及计划单列市力争建设完成坚强局部电网;“十四五”后期,重点城市力争实现坚强局部电网全覆盖。到2025年,直辖市、省会城市、计划单列市坚强局部电网初步形成。保障重要用户保安

负荷在严重自然灾害等情况下不停电,特级重要用户非保安负荷停电时间不超过半小时,一级重要用户和部分二级重要用户非保安负荷停电时间力争不超过2小时。

二、重点任务

(一)优化完善局部电网网架

分步完善基础网架。结合重要用户保障需求,分步完善基础网架建设,构建坚强局部电网网架结构。在发生超过设防标准的严重自然灾害等可能造成电网大面积停电事故情况下,坚强局部电网可实现孤网运行。

优化用户接入方案。纳入坚强局部电网保障的重要用户应至少具备两路独立电源供电,其中一路电源为“生命线”通道,特级重要用户应至少具备三路独立电源供电,至少形成两条“生命线”通道。“生命线”通道包括自10千伏线路至坚强局部电网本地保障电源端全线,应采用差异化标准建设。

合理划定区域范围。合理划分坚强局部电网供电范围,实现坚强局部电网相对独立、结构清晰;规划建设分区间的联络通道,满足坚强局部电网间转供互带,提升分区互济能力。不具备黑启动能力的坚强局部电网与相邻坚强局部电网间应按照差异化标准建设联络线通道。

(二)差异设计建设电力设施

提升相关电力设施设防标准。结合城市规划发展、综合管廊建设等要求,因地制宜提升坚强局部电网相关线路、变电站建设标

准。按照差异化建设标准,纳入坚强局部电网“生命线”通道的新建变电站宜采用户内布置;新建线路宜按电缆形式建设;必要时现有变电站及线路应结合外部建设条件进行改造。

优化重要输配电工程路径选择。合理规划选择线路路径走廊,尽量避开中重覆冰地区、重污秽地区和地震带等不安全地区,尽量避免多条重要输电、配电线路布置在同一走廊。梳理排查密集重要线路走廊,因地制宜地制定优化方案。重要输配电线路采用电缆形式时,尽量避免采用直埋方式敷设;重要输电线路采用同塔多回架空方式时,优先考虑重要线路与一般线路搭配同塔架设。

提高变电站及线路设备配置水平。坚强局部电网范围内,变电站应采用高可靠性的电气设备,提高重要设备的在线监测水平;适当提高重要区段杆塔结构系数,采取措施提高杆塔结构安全性;重要交叉跨越应适当提高设计标准,提升防风、抗冰、防雷、抗污、防外力破坏能力。

(三)加强本地保障电源建设

保证本地保障电源规模。围绕坚强局部电网规划建设,结合本地电源实际,原则上按照改造为主、必要时新建的原则,构建本地保障电源体系。各城市本地保障电源的建设时序应与电网项目的建设时序相衔接,电源规模应不低于重要用户负荷需求。同时为避免依赖单一性质电源,保障电源形式应满足多样化要求。

优化本地保障电源布局。按照“特级用户重点保障、分层分区接入电网”原则,优化本地保障电源选址布局。每个坚强局部

电网应至少接入 1 座本地保障电源。本地保障电源原则上接入 220 千伏及以下电网。鼓励具备条件的重点用户积极发展分布式电源,推进网源荷一体化协同优化。

提升本地保障电源能力。以“极端状态下,坚强局部电网具有孤岛运行能力”为原则,对本地保障电源进行改造。原则上接入电压等级最高的本地保障电源应具备孤岛运行的能力;重点城市具备黑启动功能的本地保障电源数量应不少于 1 座。本地保障电源的送出线路中其中一条应按照差异化标准建设。

(四)完善应急保障电源建设

完善用户应急自备电源配置。地方政府电力管理部门应督促重要用户完善汽、柴油发电机,不间断电源(UPS)等应急自备电源配置,使之具备极端状态下安全自保能力。2021 年底前,纳入坚强局部电网保障范围内重要用户的应急自备电源装机容量应不小于保安负荷需求,启动时间、切换方式和持续运行时间的技术性能应满足重要用户保安负荷的特性要求。

加强公用应急移动电源建设。考虑重要用户负荷中保安负荷在大面积灾害和电力系统大面积停电事故情况下不停电,特级重要用户非保安负荷停电时间不超过半小时,一级重要用户和部分二级重要用户的非保安负荷停电时间力争不超过 2 小时,加强不间断电源(UPS)车、发电车、车载式发电机等应急移动电源建设。纳入坚强局部电网保障范围内的重要用户应具备公用应急移动电源接入条件。

(五) 攻关电力应急保障技术

攻关应用先进应急保障电源技术。研发清洁、高效、运行方式灵活的中低容量燃煤火电机组；加强先进储能技术基础研究，实现储能技术寿命长效、成本降低；研发具有自主知识产权的大容量移动应急发电装备。

研究电网防灾抗损技术。针对关键领域和薄弱环节，开展电网防灾抗损技术研究。开展电网风险监测预警信息研究，提高电网综合监测、风险早期识别和预报预警能力；开展电网防灾抗损技术装备研究，加大关键技术攻关力度，提高防灾抗损技术装备水平。

强化网络与信息安全技术。建立健全信息技术产品选型安全审查机制，加强供应链安全管理。推进核心芯片、操作系统、数据库、应用软件等基础软硬件产品的安全可控能力建设。强化密码技术在电力网络安全工作中的支撑作用。加强联动协作与信息共享，持续提升电力网络安全综合检测预警及感知能力。

(六) 开展保障支撑体系建设

提升电源一次能源保障能力。针对本地保障电源的建设要求，加强天然气管道、仓储罐区、煤炭货运通道、煤场等基础设施建设，提升相关企业运营管理水平和安全保障能力，提升保障电源一次能源保障能力。原则上本地保障电源燃料储备应可满足重要用户负荷可靠运行 15 天。

提高局部电网运行要求。纳入坚强局部电网的设备应处于良

好状态,灾害预警、发生期间,已检修停运设备具备复电条件的应及时安排复电;与外部电网之间的关键联络通道在灾害发生期间应保持完整运行,控制电力交换,必要时及时解列运行;灾害预警、发生期间,应合理安排机组出力,保持与地区负荷基本平衡,尽量减少与外部电网功率交换,机组开机方式和一次调频储备应尽可能满足电网一旦进入孤网运行后的调峰、调频要求;灾害导致地区电网全停后,应优先启动黑启动电源,优先通过黑启动电源恢复重要用户供电。

升级调度自动化系统功能。升级调度自动化系统功能,使其满足在大面积灾害和电力系统大面积停电事故情况下坚强局部电网孤网运行条件。升级调度自动化系统网络软、硬件,加强应对恶意网络攻击能力。

推进局部电网二次系统建设。结合坚强局部电网一次网架建设,同步推进二次系统建设。加强坚强局部通信网建设,满足保护、自动化、稳控、调度电话等生产实时控制业务基本通信需求;提高重要用户相关配电自动化建设标准,实现相关电网可观可控;研究极端故障情况下稳控系统策略管理,提升二次系统保障水平。

三、保障措施

(一)加强组织领导,细化任务落实

建立“政府主导、企业参与、上下联动、协同推进”的常态协调机制。国家能源局负责全国坚强局部电网的规划编制、总体指导、组织协调和监督管理,统一规划建设技术标准,负责组织开展评审

各地市坚强局部电网规划建设方案;各省级、地市级能源主管部门是开展坚强局部电网建设的责任主体,提出具体实施方案,明确运行管理要求,落实各项配套支持政策,督导建设进展;国家能源局各派出监管机构要密切协调配合,加强电力建设、市场运行和行业发展监管,确保约束性指标按时完成、主要任务落地实施;各电网、发电企业、重要用户企业是开展坚强局部电网建设的实施主体,要积极配合政府开展相关研究工作,参与坚强局部电网规划编制,依法合规做好坚强局部电网的规划建设工作,确保规划有效落地。

(二) 完善相关政策,确保建设成效

完善坚强局部电网规划动态调整机制,提升规划的科学性、权威性和约束力。建立规划实施、监督检查、评估考核机制,保障规划有效落实。坚强局部电网(包括电源、电网、用户侧)建设投资和运营成本需通过加大投资支持力度、适当价格补贴等机制进行疏导。一是拓宽资金筹集渠道,加大中央和地方政府专项资金保障支持力度,通过建立健全保障和激励机制,充分调动电力企业和用户自筹资金建设的积极性;各省级、地市级能源管理部门完善坚强局部电网建设资金贷款支持机制,引导政策性银行加大对坚强局部电网和本地电源改造等项目的信贷支持力度,鼓励银行企业加大贷款发放力度;二是通过电价机制保障投资回报,对于电网项目,结合输配电价监审周期,将坚强局部电网建设投资和运营成本纳入准许成本,通过输配电价疏导;对于电源项目,在相应标杆上网电价的基础上,通过电力市场建设研究回收机制。三是研究出

台坚强局部电网配套用地政策,为本地电源及坚强局部电网预留建设用地,享受城市建设道路占用、开发等政策性收费优惠。

(三)修订技术规范,提高设计标准

按照“重点突出、差异建设、技术先进、经济合理”的原则,采取差异化规划设计,提升重点区域电网和重要设备的设计标准,编制修订《电网差异化规划设计导则》《电力系统规划设计导则》,将《重要用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》升级为强制性标准。完善《极端情况应急工作管理规定》《极端情况应急预案管理办法》《极端情况应急物资管理办法》等应急制度及相关预案,分级分类编制《极端情况应急响应工作手册》,满足特殊应急管理工作需求,提升电力应急标准化水平。深入贯彻落实国家创新发展战略,推进核心技术自主研发和装备国产化;利用电力和信息通信技术发展成果,在各个环节引入先进技术。

(四)健全监管体系,强化监督考核

国家能源局牵头开展坚强局部电网规划实施的监督管理工作,密切跟踪工作进展,掌握目标任务完成情况,定期组织总结评估,及时协调实施过程中发现的问题,督促各项措施落到实处,确保进度、务求实效。各省级、地市级能源管理部门要将坚强局部电网重点建设项目纳入重点工程计划,定期进行督办,加快推进建设,并按年度编制坚强局部电网建设年度总结报告,及时评估效果、总结经验、分析问题,确保坚强局部电网规划建设工作取得实效,重大情况及时报告国家能源局。国家能源局各派出监管机构

要加强事中事后监管,定期组织开展坚强局部电网安全评估,及时将重要用户用电保障及坚强局部电网规划建设进展等情况上报国家能源局。

